

# dividend\_value — 배당 + 가치 결합 보조 룰북

## 1. 핵심 컨셉

가치투자자의 보수적 변형입니다. 메인 룰북( `value_recovery_quant` )이 "성장 + 가치" 결합으로 회복 모멘텀을 노린다면, 본 보조 룰북은 "인컴 + 가치" 결합으로 현금흐름이 검증된 종목 중 시장 평균 대비 저평가된 종목만 추출합니다.

배당은 거짓말을 못 합니다. 회사가 실제로 현금이 있어야만 지급 가능하기 때문입니다. 그래서 배당 안정성은 회사 재무 건전성의 강력한 시그널입니다. 본 룰북은 이 시그널을 가치 평가와 결합해, 적극적 매크로 베팅보다 안정적인 인컴과 저평가 회수를 노리는 사용자를 위한 도구입니다.

## 2. 데이터 소스

| 데이터               | 출처                                                      | 비고           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 배당수익률             | pykrx ( <code>get_market_fundamental_by_ticker</code> ) | DIV 필드       |
| Current PER · PBR | pykrx                                                   | TTM          |
| 5Y 평균 PER · PBR   | <code>data/matrix/{per,pbr}_monthly.json</code>         | 본 프로젝트 사전 페치 |
| 5Y 배당 시계열         | pykrx 일별 DIV → 분기 평균                                    | 배당 안정성 검증    |

본 룰북의 큰 장점은 컨센서스 의존도가 0이라는 점입니다. 네이버 컨센이 일시 차단되거나 컨센이 없는 종목도 분석 가능합니다. 메인 룰북이 Forward PER과 컨센 목표가에 의존하는 것과 가장 큰 차이입니다.

## 3. 1차 필터

| 필터          | 임계값           | 사유                     |
|-------------|---------------|------------------------|
| 시가총액        | 3,000억 원 이상   | 메인 룰북과 통일              |
| 배당수익률       | 3% 이상         | 시장 평균(약 1.8%) 대비 매력 임계 |
| 5Y 배당 지급    | 무지급 분기 4분기 이하 | 안정성 검증                 |
| Current PER | 5Y 평균 PER 이하  | 저평가 조건                 |
| Current PBR | 5Y 평균 PBR 이하  | 동일                     |

통과 universe는 약 50종목 정도로 메인보다 좁습니다. 배당 안정성과 가치를 동시에 만족하는 종목은 시장에서 상대적으로 드물기 때문입니다. 좁은 universe가 본 룰북의 정체성을 강화합니다.

## 4. 점수화 룰

본 룰북은 다음 네 단계를 순차 적용합니다.

## 4.1 정규화 (rank → Z)

```
df["div_z"] = zscore_from_rank(df["dividend_yield"])
df["per_undervalue_z"] = zscore_from_rank((df["avg_5y_per"] - df["current_per"]) / df["avg_5y_per"])
df["pbr_undervalue_z"] = zscore_from_rank((df["avg_5y_pbr"] - df["current_pbr"]) / df["avg_5y_pbr"])
```

세 팩터를 universe 내 순위 기반 Z-Score로 정규화합니다. 메인 룰북과 동일한 방식입니다.

## 4.2 그룹 점수 합산

```
df["income_score"] = df["div_z"]
df["value_score"] = zscore(df["per_undervalue_z"] + df["pbr_undervalue_z"])
```

Income 그룹은 단일 팩터(배당수익률)이므로 추가 합산 없이 Z-Score 그대로 사용합니다. Value 그룹은 PER·PBR 두 팩터를 합한 뒤 다시 Z-Score로 재정규화해 Income과 같은 스케일에 맞춥니다.

## 4.3 가중 합산

```
df["dv_score"] = df["income_score"] * 0.50 + df["value_score"] * 0.50
```

가중치는 50:50입니다. 이는 메인 룰북의 60:40과 다른 의도적 결정입니다.

| 그룹     | 의미           | 본 룰북 가중치 |
|--------|--------------|----------|
| Income | 배당이 검증된 현실   | 50%      |
| Value  | 시장 평균 대비 저평가 | 50%      |

검증된 현실(배당)과 시장 인식(저평가)을 동등하게 본다는 본 룰북의 정체성을 가중치에 반영했습니다. 이 차이가 같은 Skills.md 스키마가 어떻게 다른 투자 철학을 표현할 수 있는지 보여 주는 핵심 데모입니다.

## 4.4 안정성 라벨

배당 안정성은 점수 외에 별도 라벨로 표시됩니다.

| 5년 배당 변화     | 라벨     |
|--------------|--------|
| 모두 증가        | 증가 추세  |
| 변동 폭 ±10% 이내 | 안정 유지  |
| 1회 이상 감소     | 변동성 있음 |

이 라벨은 카드 하단에 색상과 함께 표시됩니다.

4.5 티어 분류

| 등급                | 임계값                          | universe 상위 비율 |
|-------------------|------------------------------|----------------|
| Income Strong Buy | $dv\_score \geq +1.65\sigma$ | 5%             |
| Income Buy        | $dv\_score \geq +0.84\sigma$ | 20%            |
| Watch             | $dv\_score \geq 0\sigma$     | 50%            |
| Skip              | $dv\_score < 0\sigma$        | 하위 50%         |

5. 시각화 룰

5.1 메인 차트 — 듀얼 축

본 룰북의 핵심 시각화는 듀얼 축 차트입니다. 두 그룹(Income, Value)이 동등하게 중요하므로 한 차트에 두 축으로 표시하는 것이 가장 직관적입니다.

| 축·요소 | 매핑                                  |
|------|-------------------------------------|
| X축   | 5Y 평균 PER 대비 저평가 폭 (raw, %)         |
| Y축   | 배당수익률 (%)                           |
| 점 색  | 안정성 라벨 (증가 추세 녹색, 안정 유지 황색, 변동성 회색) |
| 점 크기 | 시가총액 (log)                          |

차트의 4분면 해석은 다음과 같습니다.

| 위치                 | 의미                   |
|--------------------|----------------------|
| 우상단 (저평가 큼 + 고배당)  | Income Strong Buy 후보 |
| 좌상단 (저평가 약함 + 고배당) | 배당 단독 매력             |
| 우하단 (저평가 큼 + 저배당)  | 가치 단독 매력             |
| 좌하단 (저평가 약함 + 저배당) | 회피                   |

5.2 Top 10 카드

차트 우측에 메인 룰북과 같은 디자인의 카드 그리드가 배치됩니다. 다만 카드 하단에 배당 시계열 미니 차트가 추가됩니다.

| 카드 영역        | 내용                                        |
|--------------|-------------------------------------------|
| 헤더           | 순위 + Income Strong Buy / Buy 배지           |
| 종목명          | 종목명, 코드, 시장, 현재가                          |
| 정량 수치        | 배당수익률, 5Y 평균 배당, Current PER/PBR vs 5Y 평균 |
| 그룹 점수        | Income / Value 막대 + Z 값                   |
| 종합 점수        | dv_score 큰 폰트 표시                          |
| 안정성 라벨       | 색상 박스로 표시                                 |
| 배당 시계열 미니 차트 | 5년 배당 추이 + 안정성 시각 검증                      |

### 5.3 데이터 부족 시 처리

| 상황                     | 처리             |
|------------------------|----------------|
| 5Y 배당 시계열 부재 (신생 기업 등) | universe 통과 못함 |
| 배당 무지급 분기 5분기 이상       | universe 통과 못함 |
| 안정성 라벨 결정 불가           | "확인 필요" 표시     |

## 6. 인사이트 생성 룰

### 6.1 자동 코멘트 템플릿

```
[INCOME] 배당수익률 {div:.2f}% (5Y 평균 {div_5y:.2f}%, {trend} 추세)
[VALUE_PER] 5Y 평균 PER {avg_5y:.2f} 대비 -{undervalue*100:.1f}%
[VALUE_PBR] 5Y 평균 PBR {avg_5y_pbr:.2f} 대비 -{undervalue*100:.1f}%
[STABILITY] 5Y 무배당 분기 {missing}/20 → {stability_label}
```

### 6.2 3-소스 원칙

본 룰북은 메인 룰북과 동일한 3-소스 원칙을 따릅니다. 사전 폐치 정량만 인용하며, 정성 분석은 메인 룰북의 서브에이전트를 그대로 재사용합니다.

## 7. 메인 룰북과의 관계

| 구분     | 메인 (value_recovery_quant) | 본 룰북 (dividend_value)    |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| 시간축    | 과거 5년 + 미래 1년             | 과거 5년 + 현재 (배당)          |
| 베팅 성격  | 회복 모멘텀                    | 안정 인컴                    |
| 가중치    | Value 60 + Growth 40      | Income 50 + Value 50     |
| 타겟 사용자 | 적극적 가치투자자                 | 안정적 인컴 투자자               |
| 컨센 의존  | 있음 (Forward, target)      | 없음 (배당, PER, PBR만)       |
| 시각화    | 카드 그리드                    | 듀얼 축 차트 + 카드 (배당 시계열 포함) |

본 룰북은 메인 룰북과 같은 Skills.md 스키마를 따르지만, 가중치와 시간축 선택만 바꾸어 완전히 다른 투자 철학을 표현합니다. 사용자가 자기 신념대로 룰북을 추가·수정할 수 있다는 Skills.md 패러다임의 두 번째 데모입니다.

## 8. 운영 예외 처리

| 시나리오                     | 처리 룰                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5Y 배당 시계열 페치 실패          | universe 제외 (안정성 검증 불가)                                       |
| 배당수익률 데이터 부재             | universe 제외                                                   |
| 5Y 평균 PER/PBR 매트릭스 부재    | universe 제외 (저평가 판단 불가)                                       |
| 안정성 라벨 분류 불가 (데이터 일부 결손) | "확인 필요" 라벨 사용, 점수는 그대로 산출                                     |
| 배당수익률 3% 미만              | universe 통과 못함 (Income 매력 임계 미달)                              |
| 정성 분석 필요 시               | 메인 룰북의 fundamental_analyst, risk_analyst, synthesizer 그대로 재사용 |

## 부록 — 구현 상태

본 룰북의 명세는 확정되어 있으나, 5년 배당 시계열 페치 스크립트와 듀얼 축 차트 컴포넌트는 메인 룰북 일정상 후순위에 있습니다. 명세에 따라 `apply_dividend_value.py` 와 듀얼 축 차트가 추가되면 사이트의 별도 페이지로 노출됩니다.